课程简介

吴 迪

中山大学计算机学院

2026年春季

教师信息

- **主讲教师：吴迪**
  - 个人主页：http://netlabsysu.org/dwu
  - Email: wudi27@mail.sysu.edu.cn
- **研究方向：**
  - 新型计算系统、网络多媒体系统、人工智能系统等
- **课程网站：**
  - https://easyai.sysu.edu.cn/course/13
- **助教信息：**
  - 理论：王瑾瑜，杨晨浩，朱宇杰
  - 实验：叶武，刘浩然，余华威，李思远
- **课程QQ群**

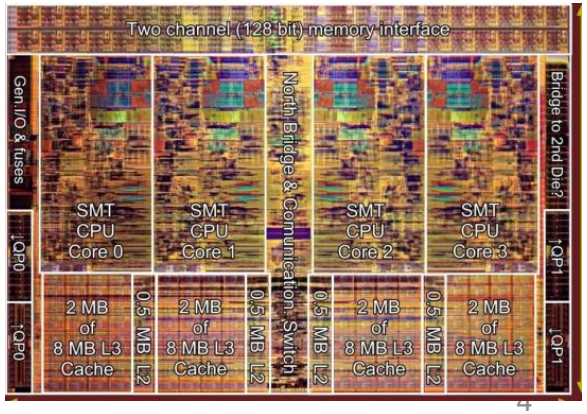


课程简介

- **课程对象：**
  - 没有接触过并行计算的学生
- **课程目的：**
  - 讲解并行计算的基本原理，及其编程与算法
- **修这门课需要的预备知识**
  - 对计算机的组成有一定的概念（有修过操作系统、计算机组成原理更好）
  - C、C++编程
  - 学过线性代数

课程内容

- 并行计算的有关概念
- 并行计算系统的硬件和软件
- 并行程序的性能评价方法和设计技术
- 多机多核条件下消息传递接口MPI的基本原理
- 单机多核条件下的OpenMP应用
- 异构编程（CUDA）的基本知识和方法
- 数据并行的软硬件体系结构
- 典型的并行算法



课程教材

- **教材和参考书目：**
  - **并行程序设计导论 （原书第2版），Peter S Pacheco等，机械工业出版社， 2024**
  - 并行多核体系结构基础，汤孟岩，机械工业出版社， 2019
  - Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar, Introduction to Parallel Computing (2nd Edition), Pearson Education Limited, 2003.（有中译本）
  - 陈国良，并行计算——结构.算法.编程 高等教育出版社，2003.
  - John L. Hennessy, David A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann; 5 edition， 2011

课程考核

- **考核形式：**
  - 期末：**60%，闭卷！**
  - 平时作业 （编程+理论+考勤）：**40%**
- **作业提交形式：**
  - 通过智算习堂平台（easyai.sysu.edu.cn）在线提交

让我们开始吧！

